PNEUMOLOGIA · AULA 5 · DOENÇAS DA PLEURA

Derrame pleural e pneumotórax

Do líquido que se acumula ao ar que entra na pleura: como reconhecer no exame e na imagem, separar transudato de exsudato e decidir quando drenar.

G

Dr. Vinícius André Guerra

Pneumologista e médico do sono · 28 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

pH < 7,2

no líquido do derrame da pneumonia: é empiema, drena (regra da prova)

> 40 U/L

de adenosina deaminase num exsudato linfocítico: tuberculose pleural

20%

do hemitórax: abaixo disso, o pneumotórax estável pode ser só observado

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	A pleura normal	3
02	Por que o líquido se acumula	4
03	Sintomas e exame físico	6
04	As imagens do derrame	8
05	Punção e critérios de Light	11
06	Derrame da pneumonia e empiema	15
07	Tuberculose e câncer na pleura	18
08	Pneumotórax	20
09	Véspera da prova, glossário e anotações	26

Organizada a partir da transcrição da aula e dos slides do professor, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Em palavras simples** o capítulo em duas linhas, antes do texto
- **Você está aqui** a etapa da trilha da aula, no topo de cada capítulo
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que ele disse que cai
- **Pegadinha do professor** o erro que ele avisou, onde ele acontece
- **Exames** imagens dos slides, com setas e "O que olhar" nossos

SOBRE O PROFESSOR · DR. VINÍCIUS ANDRÉ GUERRA

ATUAÇÃO	Pneumologia e medicina do sono.
NA AULA	Pneumologista em Cascavel; interna e acompanha pneumonias graves e passa drenos de tórax. A parte de pneumonia da disciplina foi dada por ele e pelo professor Cássio.

CAPÍTULO 00

ANTES DE COMEÇAR

Recados da disciplina

NOVEMBRO 10

P2 de Pneumologia

Terça-feira, 10 de novembro de 2026, pela Agenda. No fim desta aula ele avisou: "semana que vem tem a prova".

ELE DISSE QUE CAI

Três pontos marcados com PROVA

- **O fluxograma do derrame da pneumonia**, com o pH abaixo de 7,2 (capítulo 06).
- **Exsudato linfocítico com adenosina deaminase acima de 40** = tuberculose (capítulo 07).
- **Ultrassom do pneumotórax**: ausência de deslizamento pleural com ponto P (capítulo 08).

FORA OU SÓ CITADO

O que ele tirou ou não detalhou

- **Tumores de pleura e mesotelioma**: "hoje em dia a gente não fala mais", por serem raros.
- **Pneumotórax hipertensivo**: vem em urgência e emergência.
- **Todas as causas de derrame**: basta saber as três principais de cada tipo.

LEITURA	Revisão "Pleural Disease", de Feller-Kopman e Light, no New England Journal of Medicine de 2018 (páginas 740 a 751). Segundo ele, o artigo "resume toda essa minha aula de derrame pleural".
VÍDEOS	Para ver a toracocentese e a ausência de deslizamento pleural, procure no YouTube; "pode colocar em português mesmo".

A TRILHA DA AULA

1 Pleura normal
2 Por que junta líquido
3 Sintomas e exame físico
4 Imagem
5 Punção e Light
6 Empiema e dreno
7 Tuberculose e câncer

8 **Pneumotórax (ramo ao lado)**
Ar em vez de líquido: mesmo exame físico, outra imagem, outro tratamento.

CAPÍTULO 01

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 1 DE 8

A pleura normal

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | 5 · Punção e Light | 6 · Empiema | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

EM PALAVRAS SIMPLES

Cada pulmão é embrulhado por duas películas finas: uma colada nele e outra forrando a parede do tórax. Entre elas só há um fio de líquido, que deixa o pulmão deslizar quando a gente respira. Se entra líquido a mais ou ar nesse espaço, o pulmão perde lugar para encher: é a doença da pleura.

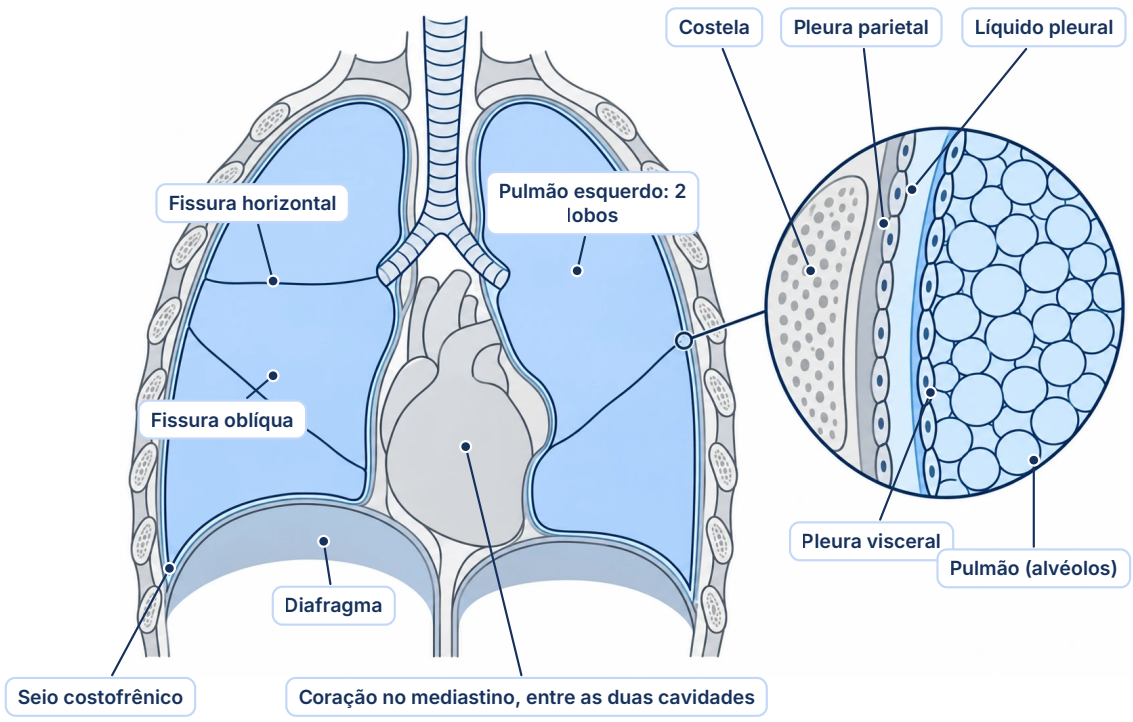


Ilustração feita para esta apostila. As duas pleuras são formadas por células mesoteliais. O seio costofrênico, no canto de baixo, é onde o derrame aparece primeiro na radiografia (capítulo 04); a fissura horizontal é onde se forma o "tumor fantasma".

“O pneumologista faz todos os procedimentos que vão estar aqui, exceto cirurgias abertas. Mas drenagem de tórax, punção de alívio, tudo isso pode ser feito também pelo clínico, pelo emergencista, pelo intensivista.”

DR. GUERRA, SOBRE POR QUE A AULA IMPORTA PARA O GENERALISTA

Duas películas e um espaço virtual

A pleura é uma camada de **células mesoteliais**. A pleura visceral reveste o pulmão; a pleura parietal reveste a parede do tórax. Entre as duas fica o espaço pleural, "um espaço que não deveria existir": um espaço virtual, porque as duas pleuras ficam praticamente juntas.

Elas só não estão grudadas porque há um pouco de líquido entre elas. Esse líquido funciona como um lubrificante: deixa uma pleura deslizar sobre a outra, e assim o pulmão consegue encher e esvaziar dentro da cavidade torácica. Os dois lados, direito e esquerdo, são espaços independentes.

LÍQUIDO PLEURAL NORMAL

A quantidade que fica entre as pleuras, segundo a aula.

50 a 100 mL

Nos livros: costuma-se citar um volume menor, por volta de 0,1 a 0,3 mL por quilo de peso em cada lado.

Quando aparece alguma coisa dentro desse espaço, está caracterizada uma doença da pleura: **ar** é pneumotórax; **líquido** é derrame pleural. Nos dois casos, a mecânica de inspirar e expirar se altera.

CAPÍTULO 02

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 2 DE 8

Por que o líquido se acumula

1 · Pleura | **2 · Líquido a mais** | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | 5 · Punção e Light | 6 · Empiema | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

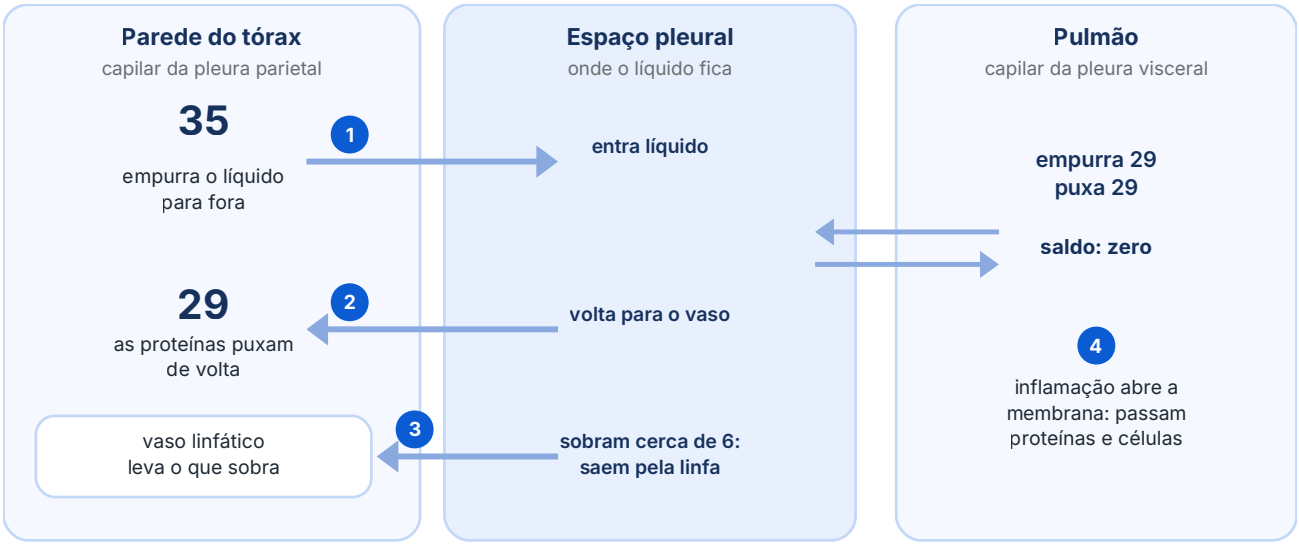
EM PALAVRAS SIMPLES

O líquido da pleura entra e sai o tempo todo. Ele junta quando entra mais do que sai: pressão alta dentro dos vasos, pouca proteína no sangue, linfa entupida ou pleura inflamada. Descobrir qual desses mecanismos aconteceu já aponta a causa.

Um equilíbrio entre entrar e sair

O líquido sai do capilar para a pleura empurrado pela **pressão hidrostática** e volta puxado pela **pressão oncótica**, a força das proteínas do plasma. A reabsorção acontece pela circulação venosa, e o excedente vai pelos vasos linfáticos: "a pressão é de 35 e a resultante de reabsorção é de 29; esses 5, 6 centímetros de água que sobram" saem pela linfa.

Diante de um derrame, a pergunta é: está aumentando a formação do líquido, diminuindo a reabsorção, ou os dois mecanismos ao mesmo tempo? A resposta já ajuda no diagnóstico diferencial, porque cada mecanismo aponta para um grupo diferente de causas.



Números do slide 4, em centímetros de água. Os selos marcam onde age cada mecanismo: 1 mais pressão no vaso, 2 menos proteína no sangue, 3 linfa entupida, 4 pleura inflamada.

Os quatro mecanismos

1 · PRESSÃO HIDROSTÁTICA ALTA

Mais pressão dentro do vaso

Hipertensão descompensada, pressão venosa central alta. Pense em causas do coração, do rim e do fígado: aumentam o volume que circula e empurram mais líquido para fora.

2 · PRESSÃO ONCÓTICA BAIXA

Menos proteína no sangue

Paciente desnutrido, com albumina baixa, grande queimado, com sepse, câncer ou doença inflamatória grave. Perde a força que puxa o líquido de volta.

3 · OBSTRUÇÃO LINFÁTICA

Linfa entupida

A linfa ainda dá conta de até 100 a 150 mL a mais por dia. Um tumor da parede do tórax, da mama ou da axila que obstrua os linfáticos tira essa margem.

4 · PERMEABILIDADE AUMENTADA

Pleura inflamada

"Esse aqui é muito importante." O pulmão inflamado inflama a pleura visceral, que deixa passar proteínas e células (neutrófilos, linfócitos): o derrame fica mais inflamatório, exsudativo.

Terceiro espaço

Terceiro espaço são todas as cavidades fora do leito vascular: pleura, peritônio (a ascite), pericárdio e tecido subcutâneo (o edema). Num problema sistêmico, como o paciente com anasarca, a pressão hidrostática alta e a pressão oncótica baixa fazem o líquido ir para todos esses lugares ao mesmo tempo: edema nas pernas, ascite, derrame pericárdico e derrame pleural juntos.

Os mecanismos de pressão dão um derrame sem inflamação; a pleura inflamada dá um derrame inflamatório. É essa diferença que a punção vai medir (capítulo 05).

CAPÍTULO 03

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 3 DE 8

Sintomas e exame físico

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | 5 · Punção e Light | 6 · Empiema | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

EM PALAVRAS SIMPLES

Quanto mais rápido o líquido junta, mais falta de ar e dor o paciente sente; se junta devagar, pode não sentir nada. No exame, derrame e pneumotórax são quase iguais: o que separa é o som ao bater no tórax, maciço no líquido e oco no ar. E o exame sozinho não basta para furar o tórax de quem está estável.

Os sintomas dependem da velocidade

Um derrame que se forma devagar, ao longo de semanas, dá tempo ao paciente de se adaptar: ele pode não ter dor nem falta de ar. Quando o espaço pleural se enche rápido, aparecem **dispneia e dor torácica**. O líquido empurra o pulmão, que perde capacidade de expandir: é um distúrbio restritivo.

- **Dispneia:** variável, conforme a rapidez e o volume.
- **Tosse:** geralmente seca.
- **Sintomas da doença de base:** no derrame da insuficiência cardíaca, turgência jugular, ortopneia, dispneia paroxística noturna e estertores na ausculta.
- **Dor pleurítica:** em facada, rasgada ou em pontada, localizada, que piora quando a parede do tórax se mexe, porque mexe a pleura inflamada.

Exame físico: só a percussão separa

Inspeção comparativa, palpação, percussão e ausculta. Derrame e pneumotórax afastam o pulmão da parede, por isso quase tudo é igual. A diferença está na percussão: **som maciço no líquido, timpânico no ar**.

	Derrame	Pneumotórax	Espessamento pleural
INSPEÇÃO	Normal ou abaulado	Normal ou abaulado	Normal ou retraído
EXPANSÃO	Diminuída	Diminuída	Diminuída
FRÊMITO	Diminuído ou ausente	Diminuído ou ausente	Diminuído ou ausente
PERCUSSÃO	**Maciça**	**Timpânica**	**Tende a maciça**
AUSCULTA	Murmúrio diminuído ou ausente	Murmúrio diminuído ou ausente	Murmúrio diminuído ou ausente

O espessamento pleural (paquipleuris) é a pleura inflamada há muito tempo, quase sempre depois de um derrame exsudativo que evoluiu para fibrose. Ela não abaula: retrai, e pode até deformar a parede do tórax. O pneumotórax só chega a isso se houver também líquido inflamatório (hidropneumotórax).

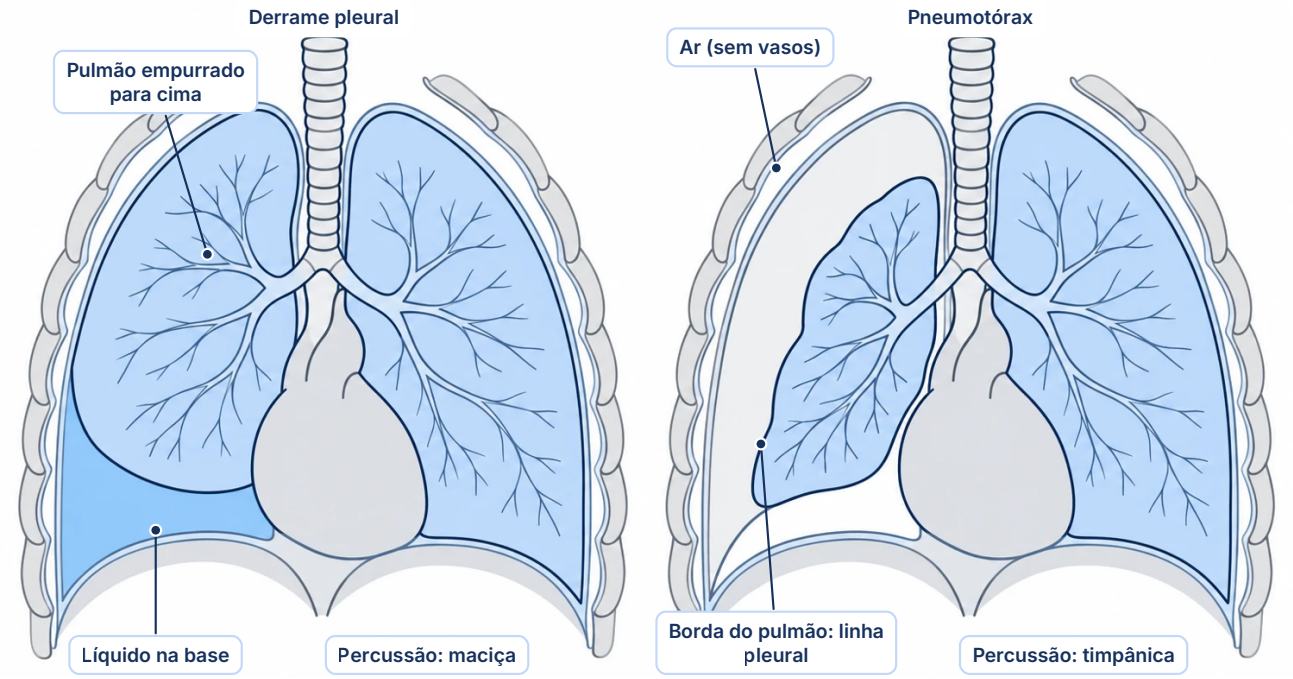


Ilustração feita para esta apostila. Líquido pesa e vai para baixo: som maciço. Ar sobe e afasta o pulmão da parede: som timpânico.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Furar o tórax só pelo exame físico. Em urgência e emergência se fala muito em puncionar logo o pneumotórax hipertensivo. Vale para o paciente instável, sem acesso a imagem (atendimento pré-hospitalar, parada iminente). Se o paciente está estável, faça primeiro o exame de imagem: "sempre optem por primeiro tentar fazer o exame de imagem para evitar iatrogenia desnecessária".

Pistas da história (slides 7 e 9)

SINTOMA · CAUSA POSSÍVEL (SLIDE 7)

- **Dor insidiosa, febre:** infecção.
- **Dor súbita e falta de ar:** embolia.
- **Dor e falta de ar súbitas, timpanismo:** depois de um pneumotórax.
- **Dor abdominal junto:** depois de pancreatite.
- **Febre e emagrecimento:** empiema.
- **Dor nas articulações, febre:** doença do colágeno.

DADO DA HISTÓRIA · PENSE EM (SLIDE 9)

- **Asbesto (amianto):** derrame benigno do asbesto, mesotelioma.
- **Contato com tuberculose:** tuberculose.
- **Contato com infecção das vias aéreas:** derrame viral.
- **Pequenas epidemias no trabalho:** Legionella.
- **Álcool, dor abdominal, gordura nas fezes:** pancreatite, pseudocisto do pâncreas.
- **Dor abdominal, fraqueza, febre, cirurgia abdominal:** abscesso embaixo do diafragma; pancreatite.
- **Câncer anterior:** metástase.
- **Insuficiência cardíaca, renal ou hepática:** transudato.
- **Infarto do miocárdio:** síndrome de Dressler.
- **Ponte de safena ou troca de válvula:** síndrome pós-pericardiotomia.
- **Uso de medicamentos:** exsudatos, derrame eosinofílico.
- **Risco de trombose venosa profunda:** embolia pulmonar.

CAPÍTULO 04

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 4 DE 8

As imagens do derrame

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | **4 · Imagem** | 5 · Punção e Light | 6 · Empiema | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

EM PALAVRAS SIMPLES

A radiografia em pé é o primeiro exame: o líquido desce para o fundo e apaga o cantinho entre o diafragma e as costelas. Deitar o paciente de lado mostra se o líquido corre (livre, melhor) ou fica preso (loculado, pior). Ultrassom e tomografia tiram as dúvidas e mostram as lojas de pus.

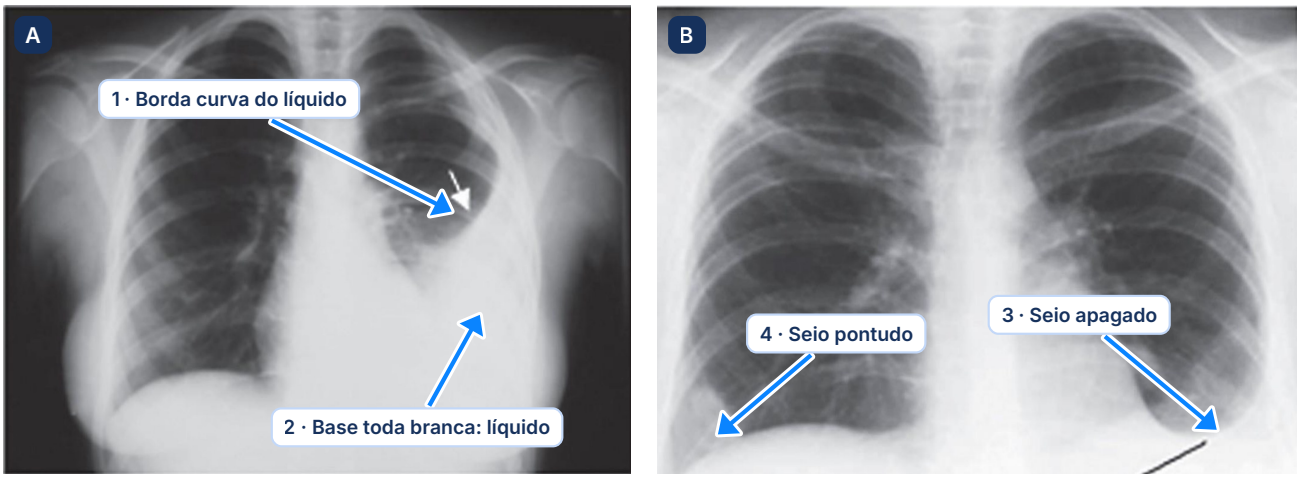
A ordem dos exames

Os sintomas levantam a suspeita, o exame físico reforça, e a imagem dá o **diagnóstico definitivo**. As células mesoteliais são muito reativas: a imagem depende da intensidade e do tempo da agressão, e quanto mais crônico e inflamado o derrame, mais fibrose ele forma.

1. **Radiografia de tórax.** É o exame mais feito e mais fácil de conseguir, até em cidade pequena. Em pé, em posteroanterior e perfil; ou deitado de lado, com raios horizontais.
2. **Ultrassom de tórax.** Se a radiografia deixou dúvida. Tem acurácia excelente e vê derrames pequenos; é barato, portátil e cada vez mais presente em emergências e terapias intensivas.
3. **Tomografia de tórax.** Também muito boa, mas de acesso mais difícil que a radiografia.

Radiografia em pé: o cantinho apagado

A primeira alteração é a perda do **seio costofrênico**: some a ponta aguda que a base do pulmão faz no canto entre o diafragma e as costelas. O líquido forma uma curva, a **parábola de Damoiseau**; nos derrames maiores, essa borda curva é o sinal do menisco. No perfil a alteração aparece ainda melhor.



O QUE OLHAR

1 e 2. A borda do líquido é curva e mais alta junto à parede (parábola de Damoiseau); embaixo dela tudo é branco.

3 e 4. No derrame pequeno, o único sinal pode ser um seio costofrênico arredondado (3), contra o seio pontudo do outro lado (4).

Imagens dos slides da aula: (A) derrame volumoso, slide 11; (B) pequeno derrame, slide 12.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Derrame pequeno escondido no posteroanterior. Ficou na dúvida se há derrame? Olhe o perfil: o acúmulo de líquido e a perda do seio costofrênico aparecem bem melhor.

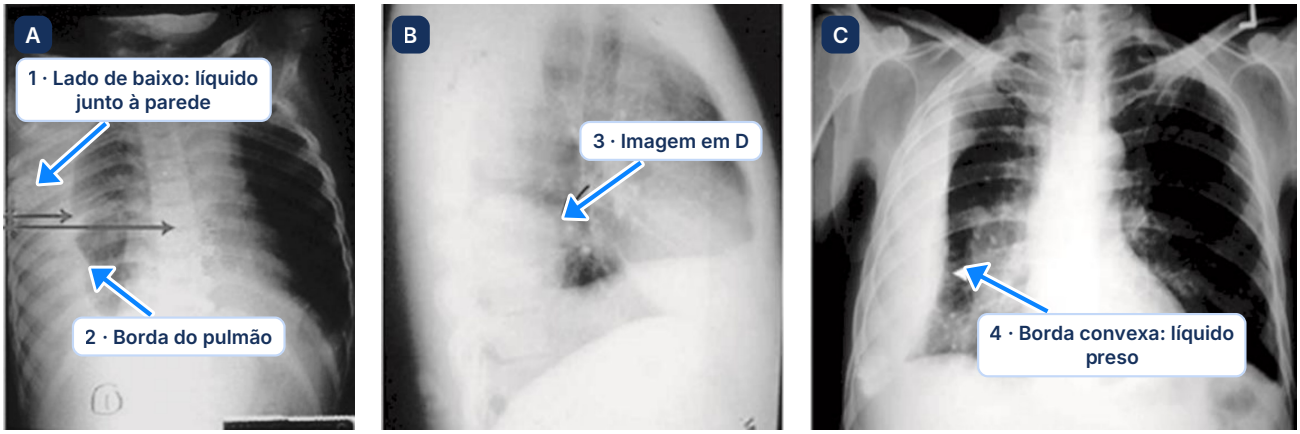
"É até mais fácil ver no perfil do que no [posteroanterior], tá? Isso é importante também que vocês saibam."

DR. GUERRA, SOBRE A RADIOGRAFIA EM PERFIL

Deitar de lado: livre ou preso

Para saber se o derrame é livre ou se já tem traves de fibrina, deite o paciente sobre o lado do derrame e repita a radiografia com raios horizontais. Se o líquido escorre e forma uma coluna ao longo de todo o tórax, ele é livre. A confirmação de quão inflamado ele é vem da punção (capítulo 05), mas o líquido que corre **é bom sinal**.

	Líquido livre	Líquido loculado
DEITADO DE LADO	Escorre e forma uma coluna por todo o tórax	Fica no mesmo formato
POR QUÊ	Pouco viscoso, provavelmente menos inflamado	Traves de fibrina dividem o líquido em compartimentos
EM PÉ	Parábola que obedece à gravidade	Convexidade, a imagem em D: não obedece à gravidade
EVOLUÇÃO	Mais chance de tratar sem complicação	Evolução menos satisfatória



O QUE OLHAR

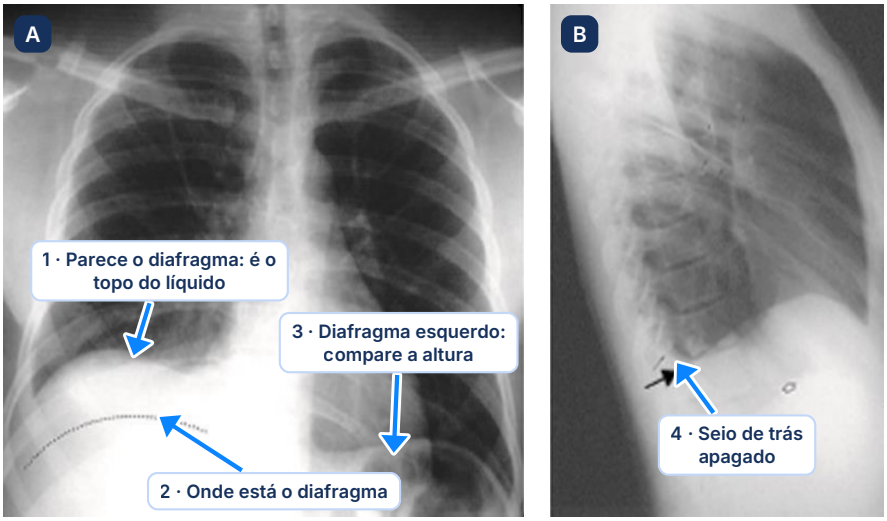
1 e 2. Deitado sobre o lado direito, o líquido correu para a parede, que agora é o lado de baixo (borda esquerda da imagem): uma faixa branca entre a parede e a borda do pulmão. As setas duplas do slide medem essa faixa.

3 e 4. Com o paciente em pé, o líquido não desceu: a borda é convexa, em D, voltada para dentro. É um derrame loculado, que já não obedece à gravidade.

Imagens dos slides da aula: (A) decúbito lateral direito, slide 13; (B) imagem em D de um empiema crônico e (C) exsudato crônico em organização, slide 14.

Derrame infrapulmonar

O líquido se acumula embaixo do pulmão, entre ele e o diafragma, e empurra o pulmão para cima; o diafragma fica no lugar. É difícil de ver no posteroanterior, porque o seio costofrênico continua aparecendo e o contorno parece normal. A pista é a **altura dos diafragmas**: uma diferença maior que a habitual. No perfil, a coluna de líquido aparece bem.



O QUE OLHAR

1 e 2. O que parece o diafragma direito, alto, é o topo do líquido; o pontilhado do slide mostra onde o diafragma realmente está.

3. Compare com a altura do diafragma esquerdo: a diferença é grande demais.

4. No perfil, o seio costofrênico de trás está apagado.

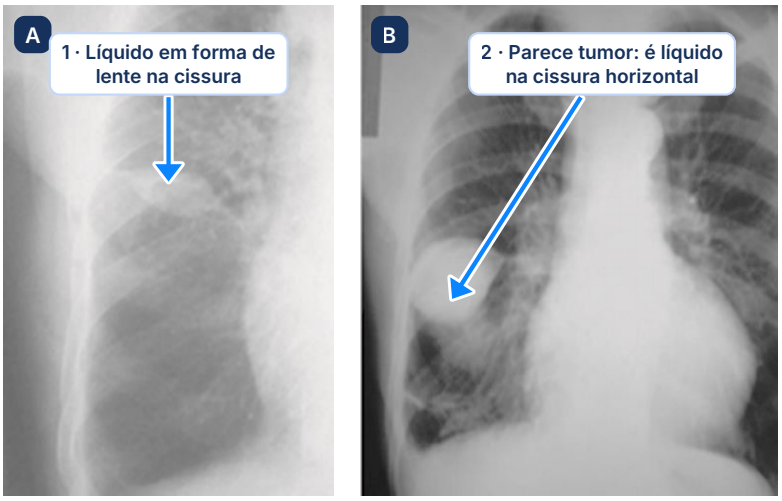
Imagens do slide 15 da aula: (A) derrame infrapulmonar direito; (B) perfil direito.

PEGADINHA DO PROFESSOR

"Ah, então ele não tem derrame pleural." No infrapulmonar o seio costofrênico aparece e engana. Olhe a altura dos diafragmas e peça o perfil.

Derrame intercisural: o tumor fantasma

Uma opacidade no meio do pulmão direito que assusta paciente e médico: "Meu Deus, isso aqui é um tumor". É líquido preso na **fissura horizontal**, a que separa o lobo superior do lobo médio e vai da axila até o meio do peito. Por isso ele só acontece no pulmão direito. Também é chamado de pseudotumor. Na dúvida entre pulmão e líquido, a **tomografia** confirma; o ultrassom aqui é mais difícil.



O QUE OLHAR

1. A opacidade tem forma alongada, de lente, no trajeto da cissura.

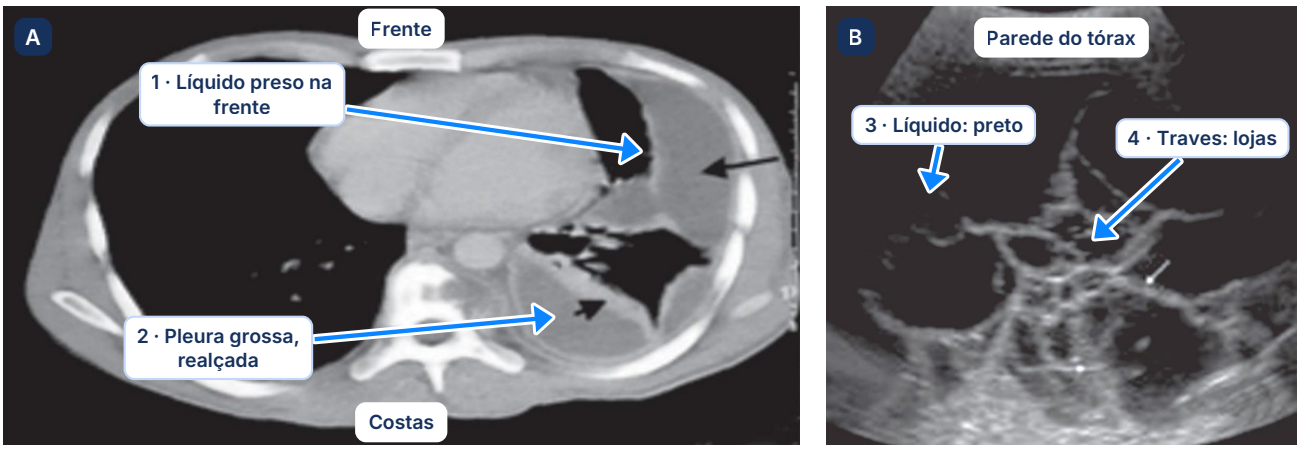
2. No posteroanterior parece uma massa redonda, mas está na linha que vai da axila ao esterno: pense em derrame intercisural.

Imagens do slide 16 da aula: (A) e (B) líquido na cissura horizontal simulando tumor.

Tomografia e ultrassom

Os dois mostram o tórax em três dimensões e encontram as **traves inflamatórias** dentro do líquido, o que ajuda muito quando se pensa em empiema.

- **Tomografia:** o paciente está deitado de costas, então o líquido livre escorre para trás (às vezes forma um C). Líquido que fica na frente e não escorre está preso. A pleura espessada, que realça com o contraste, mostra que ela está muito inflamada; os bolsões são as lojas do empiema.
- **Ultrassom:** o líquido pleural deveria ser todo preto. Traves brancas e cinzas dentro dele mostram conteúdo inflamatório, mais denso que o líquido.



O QUE OLHAR

1. Com o paciente deitado, há líquido na frente: não escorreu para trás, está preso.
2. A pleura em volta do bolsão está grossa e realçada pelo contraste.

3 e 4. No ultrassom, o líquido é preto e as traves brancas o dividem em várias lojas.

Imagens do slide 17 da aula: (A) tomografia com lojas de empiema; (B) várias lojas no ultrassom.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

"Vocês vão perceber ao longo da formação que vai ser falado sempre muito em ultrassom." Para quem for trabalhar em emergência ou terapia intensiva, ele sugere fazer, depois de formado, cursos de ultrassom à beira do leito.

CAPÍTULO 05

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 5 DE 8

Punção e critérios de Light

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | **5 · Punção e Light** | 6 · Empiema | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

EM PALAVRAS SIMPLES

Para saber se o líquido é "água parada" ou "líquido de inflamação", tira-se um pouco com uma agulha e compara-se com o sangue. Se tem muita proteína ou muita enzima de inflamação, é exsudato, e a pleura precisa de atenção. Se não tem, é transudato: trata-se o coração, o fígado ou o rim, e a pleura se resolve sozinha.

Toracocentese diagnóstica

A imagem mostra que há líquido; para saber se ele é mais ou menos inflamado é preciso analisá-lo no laboratório. Para isso se faz a **toracocentese**: a punção do espaço pleural. "A técnica não tem muito segredo."

1. **Anestesiar bem.** A parede do tórax e a pleura parietal, "porque dói bastante; na hora que você entra com a agulha, o paciente geralmente tem dor".
2. **Aspirar de 20 a 60 mL** de líquido pleural.
3. **Olhar o aspecto.** Pus é empiema, sem precisar de laboratório. Amarelo-citrino claro, com aspecto de plasma, é o habitual; quanto mais turvo, pior.
4. **Mandar para os exames.** Sempre o bioquímico (transudato ou exsudato) e, conforme o caso, citológico, microbiológico, imunológico e imuno-histoquímico. Bactéria no líquido fecha o derrame parapneumônico infectado; células neoplásicas fecham o derrame neoplásico.
5. **Colher sangue junto.** Proteína e desidrogenase lática do sangue, para comparar. Se já houver exame do mesmo dia, ele serve.

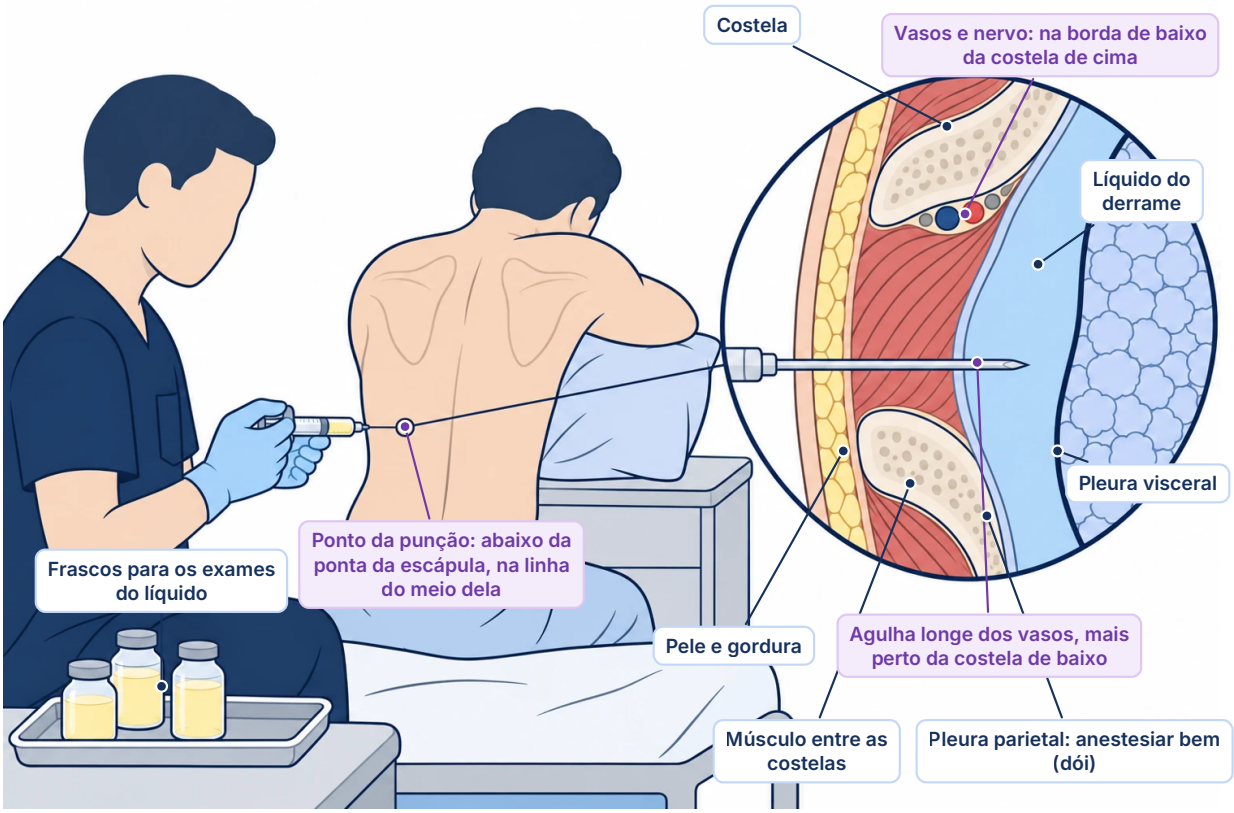


Ilustração feita para esta apostila. Em roxo, detalhes de técnica que não foram ditos em aula: a posição da punção e o caminho da agulha entre as costelas.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: QUEM FOI O LIGHT

Richard Light definiu os critérios em 1972, quando ainda era residente de primeiro ou segundo ano de cirurgia torácica. Na época "drenavam todo mundo", e ele via complicações de dreno em pacientes que não precisavam: começou por conta própria a dosar substâncias no líquido. "Se era um líquido não inflamatório, por que não esperar? Por que não tentar tratar a causa base?" Esteve em Cascavel umas duas vezes nas décadas de 80 e 90, era muito querido e morreu há uns três, quatro anos; o New England Journal of Medicine publicou editoriais sobre ele.

No slide 20 (revista Chest): o artigo é de quando ele era "medical resident", residente de clínica médica.

Transudato ou exsudato

	Transudato	Exsudato
O QUE É	Líquido "não inflamatório"	Líquido "inflamatório"
CONTEÚDO	Pouca proteína e poucas células	Mais células (neutrófilos, linfócitos) e mais proteína
EVOLUÇÃO	Potencial de complicação muito baixo	Pode evoluir para fibrose, empiema ou espessamento da pleura

Os critérios de Light

Cada critério compara o líquido pleural com o sangue: quanto mais proteína e desidrogenase lática passaram para a pleura, mais a membrana está permeável, ou seja, inflamada (pneumonia, tuberculose, câncer).

	Exsudato	Transudato
PROTEÍNA	Pleural ÷ sérica **maior que 0,5**	Menor que 0,5
DESIDROGENASE LÁTICA	Pleural ÷ sérica **maior que 0,6**	Menor que 0,6
DESIDROGENASE LÁTICA PLEURAL	**Maior que 2/3** do limite superior do laboratório	Não

BASTA UM

Exsudato: pelo menos um critério positivo. Transudato: todos negativos.

EXEMPLO DA PROTEÍNA

Sangue com 6 g/dL e pleura com 4 g/dL: relação de 0,67, maior que 0,5. Exsudato.

EXEMPLO DO LIMITE

Laboratório com limite de 300 e pleura com 250: 2/3 de 300 é 200. Exsudato.

No slide 19 (resumo do artigo de 1972): o terceiro critério aparece como desidrogenase lática pleural acima de 200 unidades internacionais.

Gradiente de albumina

Um quarto critério, que não é de Light: veio depois, porque no paciente com **insuficiência cardíaca usando diurético** os critérios de Light acertam menos. Aqui não é uma divisão, é uma **subtração**: albumina do sangue menos albumina da pleura.

GRADIENTE DE ALBUMINA

Albumina do sangue menos a da pleura. Diferença grande: a albumina não está passando, é transudato. Menor: exsudato.

Maior que 1,2
TRANSUDATO

No slide 22: "albumina sérica – albumina pleural > 1,2 mg/dL (transudato)".

Nos livros: a albumina é medida em g/dL, e o gradiente aparece como 1,2 g/dL.

PEGADINHA DO PROFESSOR

- **Achar que precisa dos três critérios.** Basta um para ser exsudato; transudato exige todos negativos.
- **Trocar os números.** Proteína é 0,5; desidrogenase lática é 0,6.
- **Ler o gradiente como os outros.** No gradiente, o número alto (maior que 1,2) aponta transudato.

As três causas de cada

A tabela da revisão de 2018 (slide 24) lista dezenas de causas. "Tem que saber tudo? Claro que não." O generalista precisa saber as três principais de cada tipo; se não for nenhuma delas, encaminha ao especialista.

	Transudato	Exsudato
MECANISMO	Pressão hidrostática alta; a membrana da pleura está íntegra	Permeabilidade aumentada: a pleura está inflamada
CAUSAS	Insuficiência cardíaca; cirrose com hipertensão portal; síndrome nefrótica ou insuficiência renal	Pneumonia (derrame parapneumônico); tuberculose; câncer
EM RESUMO	**Coração, rim ou fígado**	**Infecção ou câncer**

Ele lembrou ainda que a hipertensão mal controlada, por exemplo numa síndrome nefrítica, também pode dar transudato.

O que fazer com cada um

	Transudato	Exsudato
CAUSA	Tratar a doença de base: diurético, anti-hipertensivo	Tratar a doença de base: pneumonia, tuberculose, câncer
PLEURA	Nada: sem punção, sem dreno. O derrame some sozinho	Abordagem específica da pleura (capítulos 06 e 07)
POR QUÊ	Menos líquido se forma, mais é reabsorvido; evita um procedimento que pode complicar	O líquido inflamado tende a evoluir e precisa de atenção

"Caramba, eu não vou ficar drenando o tórax dos pacientes que têm uma insuficiência cardíaca descompensada. É muito melhor tratar a insuficiência cardíaca."

DR. GUERRA, IMAGINANDO O RACIOCÍNIO DO LIGHT

CAPÍTULO 06

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 6 DE 8

Derrame da pneumonia e empiema

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | 5 · Punção e Light | **6 · Empiema** | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

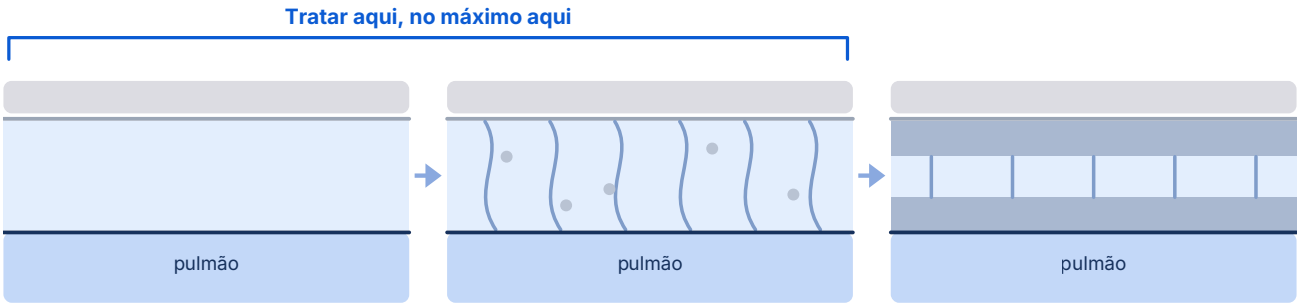
EM PALAVRAS SIMPLES

A pneumonia pode deixar líquido inflamado na pleura. Se ele engrossa e vira pus (empiema), antibiótico não resolve: é preciso dreno no tórax e, se o dreno não der conta, cirurgia para limpar. O exame do líquido (aspecto, bactéria e pH) diz quem precisa de dreno.

O derrame parapneumônico evolui

O derrame da pneumonia (parapneumônico) é inflamatório, e "se esse líquido é inflamatório, ele vai evoluir". O paciente costuma chegar na primeira fase, com os sintomas da pneumonia: tosse, dor torácica, expectoração, febre.

Se o derrame não é tratado, as traves de fibrina formam lojas e junta pus: é um abscesso dentro do tórax. E **abscesso se trata com cirurgia**; no pulmão não dá para tratar empiema só com antibiótico. A fase final é a pleura espessada residual, a paquipleuris. "Eu não quero deixar chegar nessa fase final."



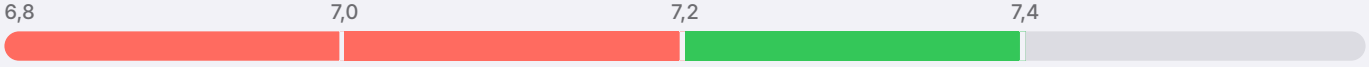
1 · Exsudativa
Líquido ainda fino, junto com a pneumonia.

2 · Fibrinopurulenta
Traves de fibrina e pus dividem o líquido em lojas.

3 · Organização
Fibrose: pleura grossa que prende o pulmão (paquipleuris).

Quando já é empiema PROVA

Na punção, **pus é sempre empiema**, e pH abaixo de 7 também é sempre empiema: nem é preciso esperar o resto da análise. Para a prova, ele usa o fluxograma da aula: **pH abaixo de 7,2** já é empiema e o tórax precisa ser drenado. O pH normal do líquido fica entre 7,2 e 7,4.



Sempre empiema < 7
Junto com o pus.

Drenar < 7,2
A regra da prova.

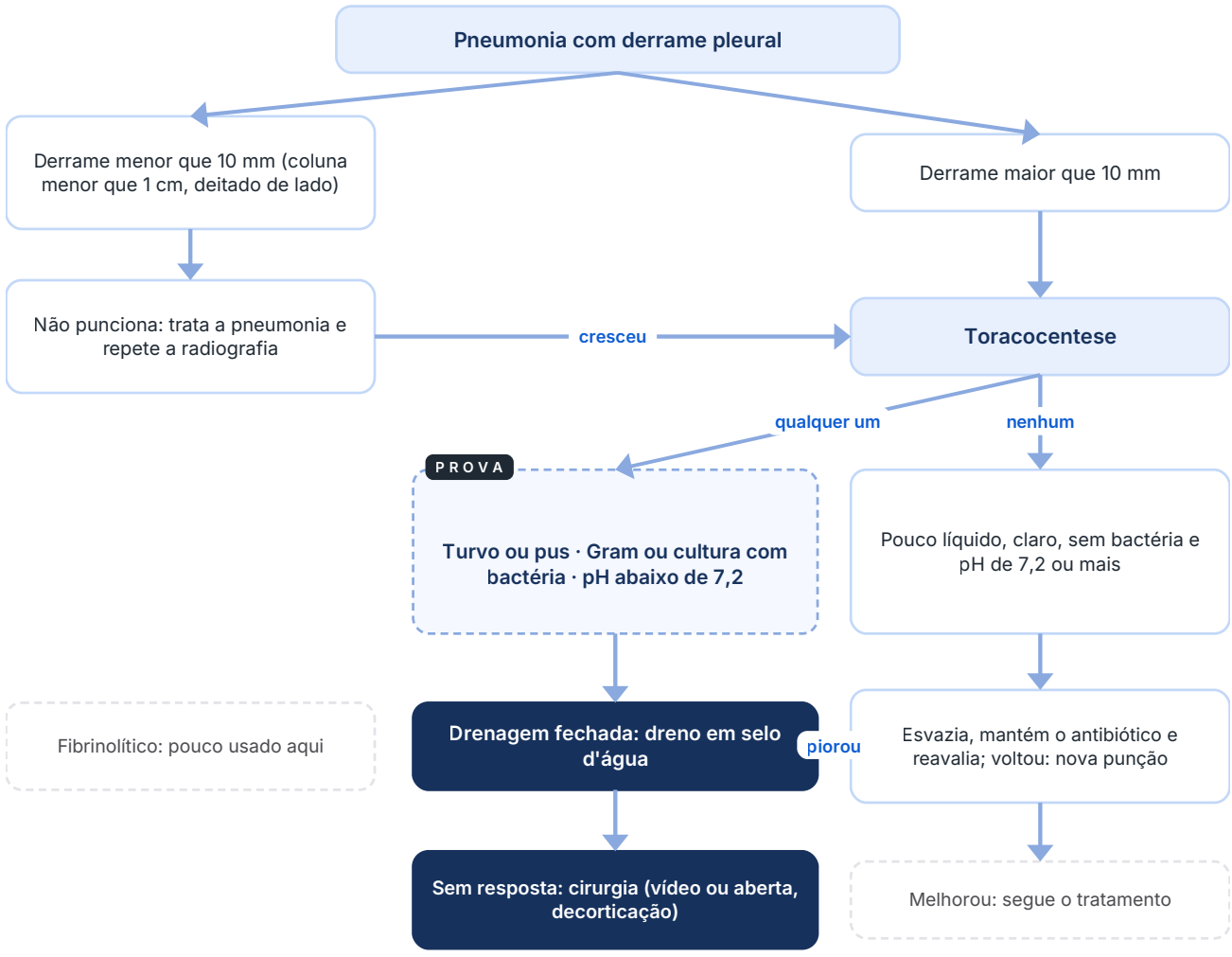
Normal 7,2 a 7,4
pH do líquido.

Com pH de 7,1 ou 7,2, na prática ainda se poderia tentar esvaziar com a punção e ver se o líquido volta.

Nos slides: slide 26, "se pH < 7,0: empiema!"; fluxograma do slide 27, "pH ≤ 7,2" para drenar; tabela do slide 28, "pH < 7,2".

O fluxograma da prova PROVA

1. **Derrame pequeno, menor que 10 mm.** Deitado de lado na radiografia, a coluna de líquido tem menos de 1 cm. Não vale o risco da punção (de causar um pneumotórax): trate a pneumonia e repita a radiografia em um, dois, três dias.
2. **Derrame maior que 10 mm, ou que cresceu.** Faça a toracocentese.
3. **Qualquer um destes: dreno.** Líquido turvo ou pus; Gram ou cultura com bactéria; pH abaixo de 7,2. É empiema, ou derrame com alta chance de virar empiema: drenagem torácica fechada, com um dreno calibroso em selo d'água.
4. **Nenhum deles: esvaziar e reavaliar.** Volume não tão grande, líquido claro, sem bactéria, pH normal. É exsudato, mas sem tanto potencial de gravidade: esvazie com a toracocentese, mantenha o antibiótico e reavalie em alguns dias. Voltou? Nova toracocentese, quantas forem precisas, até melhorar, ou até o líquido piorar (fase fibrinopurulenta) e pedir dreno.
5. **O dreno não resolveu: cirurgia.** Videotoracoscopia ou cirurgia aberta, para raspar a pleura e tirar o pus e as traves (decorticação pulmonar), até o pulmão voltar a expandir. Fibrinolítico existe, mas é pouco usado aqui.



Fluxograma do slide 27, redesenhado. A pneumonia é tratada em todos os ramos.

> *"Aqui nesse fluxograma, e vai ser a partir daqui que a gente vai na prova: se o líquido tiver um pH abaixo de 7,2, a gente já vai dizer que é um empiema; se ele for líquido turvo ou pus claramente, eu vou dizer que é um empiema pleural, tem que drenar o tórax desse paciente."*
>
> DR. GUERRA, SOBRE O FLUXOGRAMA DO DERRAME PARAPNEUMÔNICO

PEGADINHA DO PROFESSOR

"Gram positivo" no fluxograma não é bactéria Gram-positiva. Quer dizer que o exame de Gram foi positivo: a bactéria apareceu no microscópio, seja ela Gram-negativa (Pseudomonas, Klebsiella) ou Gram-positiva (pneumococo). A cultura conta do mesmo jeito, mas demora dois a três dias: se vier positiva depois e ainda houver líquido, drene.

Não é comum, mas não é raro

CASO DO PROFESSOR

No meio da pandemia, uma moça de 22 anos, sem doença nenhuma, teve uma pneumonia comunitária extensa. Pelo escore de gravidade da pneumonia ela poderia ir para casa com amoxicilina, mas ele internou: "é uma pneumonia muito extensa". No segundo ou terceiro dia apareceu o derrame; a punção tinha todos os critérios, e o cirurgião torácico drenou. Um dia depois ela ficou séptica e foi direto para a toracoscopia. "Eu tenho certeza absoluta que, se ela não tivesse ido para a cirurgia, ela tinha morrido."

Os critérios às vezes só aparecem depois de várias punções. Quando aparecerem, **acione o cirurgião** mesmo que você mesmo passe o dreno: se o paciente piorar, você vai precisar dele. Numa cidade sem cirurgião torácico, ou sem cirurgião geral que faça a toracoscopia, peça a transferência e insista com a regulação.

> *"Quero, porque tem critérios de evolução para um quadro mais grave que tem acometimento cirúrgico. Não adianta, antibiótico não vai resolver abscesso. Sejam enfáticos, porque senão os pacientes vão mal mesmo."*
>
> DR. GUERRA, SOBRE PEDIR A TRANSFERÊNCIA

O dreno resolve quando o caso ainda é precoce. Se já há muitas traves, os detritos inflamatórios **entopem o dreno**: é preciso trocar o dreno ou ir para a cirurgia.

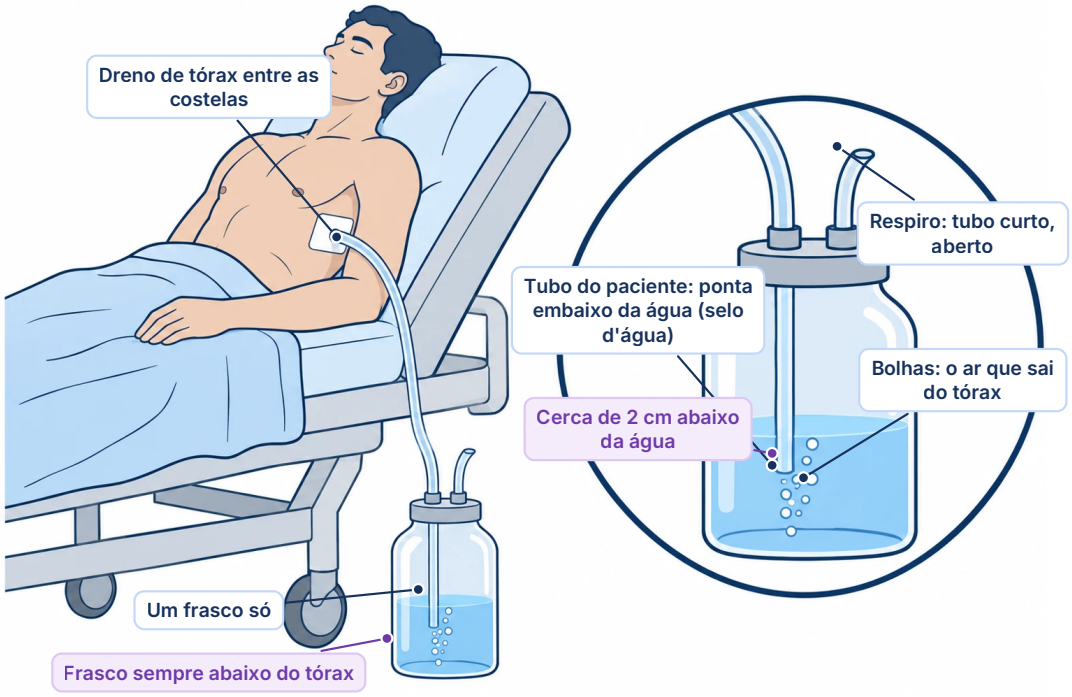


Ilustração feita para esta apostila. Na aula: um selo d'água, um frasco. Em roxo, detalhes de montagem que não foram ditos.

Risco em quatro categorias (slide 28)

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
TAMANHO	Pequeno, menor que 10 mm	Moderado: maior que 10 mm e menor que meio hemitórax	Mais de meio hemitórax, loculado ou pleura espessada	Qualquer
BACTÉRIA	Cultura e Gram desnecessários	Cultura e Gram negativos	Cultura ou Gram positivos	Pus
PH	Desnecessário	7,2 ou mais	Menor que 7,2	Tanto faz
RISCO	Muito baixo	Baixo	Moderado	Alto
DRENO	Não	Não	**Sim**	**Sim**

Na categoria 3 basta um dos itens. Tabela do Colégio Americano de Médicos do Tórax (2000), no slide 28.

CAPÍTULO 07

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 7 DE 8

Tuberculose e câncer na pleura

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | 5 · Punção e Light | 6 · Empiema | **7 · Tuberculose e câncer** | 8 · Pneumotórax

EM PALAVRAS SIMPLES

Na tuberculose, achar o bacilo no líquido fecha o diagnóstico; se não achar, um líquido inflamado cheio de linfócitos com adenosina deaminase acima de 40 também fecha. No câncer, o objetivo é aliviar a falta de ar: tira-se o líquido e, se o paciente ainda tem um bom tempo de vida, "cola-se" a pleura com talco para o líquido não voltar.

Derrame tuberculoso

É relativamente simples. O paciente com tuberculose pulmonar que mostra derrame na radiografia de controle tem grande chance de derrame tuberculoso; às vezes, porém, a doença começa pelo derrame. Punciona-se o líquido e pede-se a **pesquisa do bacilo** (baciloscopia) e a cultura: se uma delas vier positiva, o diagnóstico está fechado. E se a baciloscopia vier negativa? Ainda dá para fechar pela bioquímica do líquido. "Percebam que esse é bem mais rápido": comparada ao derrame da pneumonia, a tuberculose "não tem muito segredo". O que pesa na prova é a combinação abaixo.

> *"Não venham me chorar na prova se eu colocar lá: o paciente tem um derrame pleural exsudativo com [adenosina deaminase] de 40, qual o diagnóstico? Tuberculose pleural. Não necessariamente! Eu não falei que era linfocítico; pode ser neutrofílico."*
>
> DR. GUERRA, QUE REPETIU A REGRA TRÊS VEZES NA AULA

BACILO NEGATIVO: O DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO PROVA

Exsudato linfocítico com adenosina deaminase acima de 40 U/L é tuberculose pleural.

EXSUDATO	LINFOCÍTICO	ADENOSINA DEAMINASE
Pelo menos um critério de Light positivo.	Predomínio de linfócitos na contagem de células.	Acima de 40 U/L no líquido pleural.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Adenosina deaminase alta sozinha não fecha tuberculose. Se o exsudato for neutrofílico, pode ser outra causa. O slide traz só a dosagem da adenosina deaminase pleural acima de 40 U/L; o "linfocítico" ele acrescentou falando.

- **Tratamento:** o mesmo esquema da tuberculose pulmonar (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), com o mesmo tempo de tratamento.
- **Biópsia da pleura:** pode separar tuberculose de câncer, mas geralmente não se chega a precisar dela.

Derrame neoplásico

Quase sempre o câncer de base já é conhecido. Pode o derrame ser a primeira manifestação? Pode, mas é raro: a essa altura haverá outros sinais, como a massa no pulmão, nódulos na mama ou sintomas intestinais. Os que mais dão metástase na pleura, "disparado", são **pulmão e mama**; o cólon também pode. Câncer na pleura já é doença metastática: o tratamento é paliativo, para aliviar a falta de ar.

O exemplo da aula: uma senhora de 70 anos com câncer de mama em tratamento chega com muita falta de ar. Puncione e pergunte se melhorou. Não melhorou? Procure outra causa. Melhorou? Confirme na imagem que o **pulmão reexpandiu**. Sem fazer mais nada, em uma a três semanas o líquido volta e a falta de ar também.

Pleurodese

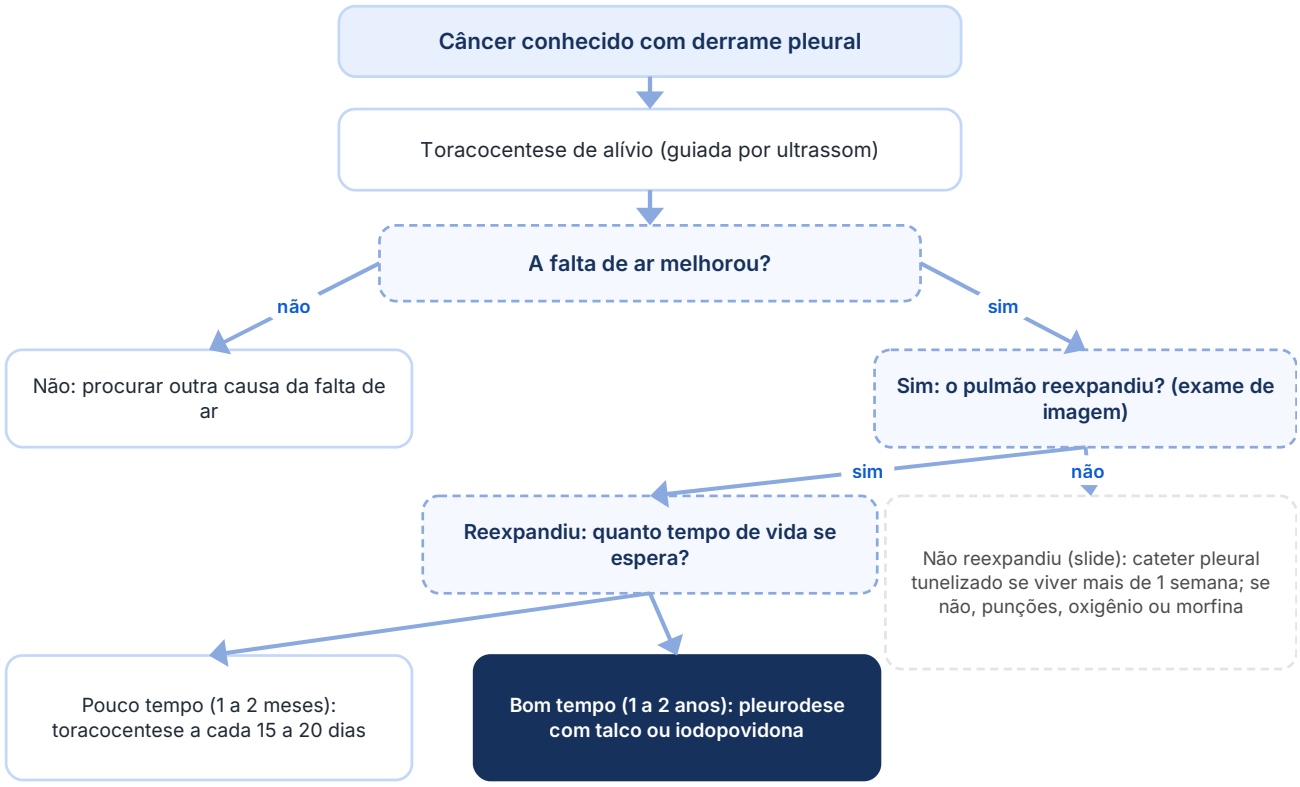
A pleurodese é jogar uma substância inflamatória dentro da pleura para que as duas pleuras **grudem uma na outra**. Grudadas, não sobra espaço e não se forma mais líquido. É a abordagem mais usada quando o pulmão reexpande.

- **Iodopovidona:** uma solução de iodo.
- **Talcagem pleural:** talco mesmo, "talco de pé, talco de bebê". Forma a reação inflamatória e a pleura gruda.

	Pleurodese (talcagem)	Toracocenteses de repetição
PARA QUEM	Bom prognóstico: respondendo à quimioterapia ou à terapia-alvo, com um a dois anos de vida	Fase final: provavelmente não vive mais que um ou dois meses
COMO	Cirurgia por vídeo com talco ou iodopovidona, uma vez	Uma punção agora, outra em 15 a 20 dias, e assim por diante
O PREÇO	Pós-operatório pesado; a inflamação pode matar quem está muito frágil	Punções repetidas, sem cirurgia

"Então por que não faz isso em todo mundo?" Porque geralmente é feita por videotoracoscopia e causa uma inflamação muito intensa: o pós-operatório tem dor, febre e internação, num paciente que já tem câncer avançado. A escolha depende do **tempo de vida esperado**.

No slide 30: a pergunta do fluxograma é "sobrevida maior que 1 semana?". Na aula: "Eu não diria assim uma semana".



O caminho todo: fluxograma do slide 30 (revisão do New England Journal of Medicine, 2018), traduzido, com os tempos de vida que o professor usou.

CAPÍTULO 08

VOCÊ ESTÁ AQUI · ETAPA 8 DE 8, O RAMO AO LADO

Pneumotórax

1 · Pleura | 2 · Líquido a mais | 3 · Exame físico | 4 · Imagem | 5 · Punção e Light | 6 · Empiema | 7 · Tuberculose e câncer | 8 · Pneumotórax

EM PALAVRAS SIMPLES

Pneumotórax é ar dentro da pleura: o pulmão murcha porque perde a pressão negativa que o mantinha cheio. Pode surgir do nada (bolhas que estouram em rapazes magros), por trauma ou por um procedimento. Pequeno e estável pode só ser observado; grande, ou com o paciente mal, leva dreno.

Por que o pulmão murcha

O ar entra na pleura por fora, quando algo perfura o tórax, ou por dentro: um pulmão doente, com bolhas embaixo da pleura que estouram, ou uma fístula broncopleural.

Dentro do tórax a pressão é **negativa**. Na inspiração o diafragma desce, a pressão fica ainda mais negativa e o ar de fora, com pressão maior, entra sozinho. Na expiração o ar sai pela retração elástica do pulmão (ou pela força

dos músculos, no esforço). Com ar na pleura, a pressão dentro fica igual à de fora: "pode fazer a força que quiser, o ar não vai entrar". O pulmão colapsa, vem a insuficiência respiratória e, no extremo, a parada cardiorrespiratória.

Quatro tipos

ESPONTÂNEO

Surge do nada

Não estava acontecendo nada de errado e, de repente, o pneumotórax. Divide-se em primário e secundário (abaixo).

TRAUMÁTICO

Depois de um trauma

Tiro, facada, acidente de trânsito; trauma contuso ou penetrante. Quase sempre vem com sangue (hemopneumotórax), que vai precisar de dreno.

IATROGÊNICO

Causado por um procedimento

Acesso venoso central, toracocentese, acupuntura, ventilação mecânica com pressões altas (barotrauma), rolha no circuito do ventilador. Mais comum em quem já tem doença pulmonar, sobretudo enfisema. "O iatrogênico é do estudante de medicina, né?"

ESPECIAIS

Ligados a outras doenças

Neonatal, depois da tuberculose, fibrose cística, catamenial, pneumocistose. Ele não entrou em detalhes.

Primário ou secundário

	Primário	Secundário
QUEM	Não sabia ter doença no pulmão. Quase sempre homens jovens (menos de 40 anos), magros e longilíneos	Já sabe ter doença no pulmão, inclusive quem já viu as bolhas numa tomografia
POR QUÊ	Bolhas embaixo da pleura no ápice, por malformação; o cigarro aumenta e rompe as bolhas	A doença conhecida, como o enfisema
COMPLICAÇÃO	Menos, porque são jovens	Mais empiema e hemotórax
DIAGNÓSTICO	Mais difícil: pela história e pelo exame	Mais fácil: o paciente avisa ("será que não estourou uma bolha?")

No slide 33: secundário "geralmente em pacientes com existência de patologias pulmonares ou mediastínicas".

PERGUNTA DE ALUNA

"Então o secundário não tem relação com o tabagismo?" Tem, quando a doença de base vem do cigarro, como o enfisema da doença pulmonar obstrutiva crônica, cujas bolhas podem romper. Mas o cigarro é fator de risco para a doença pulmonar, não necessariamente para o pneumotórax.

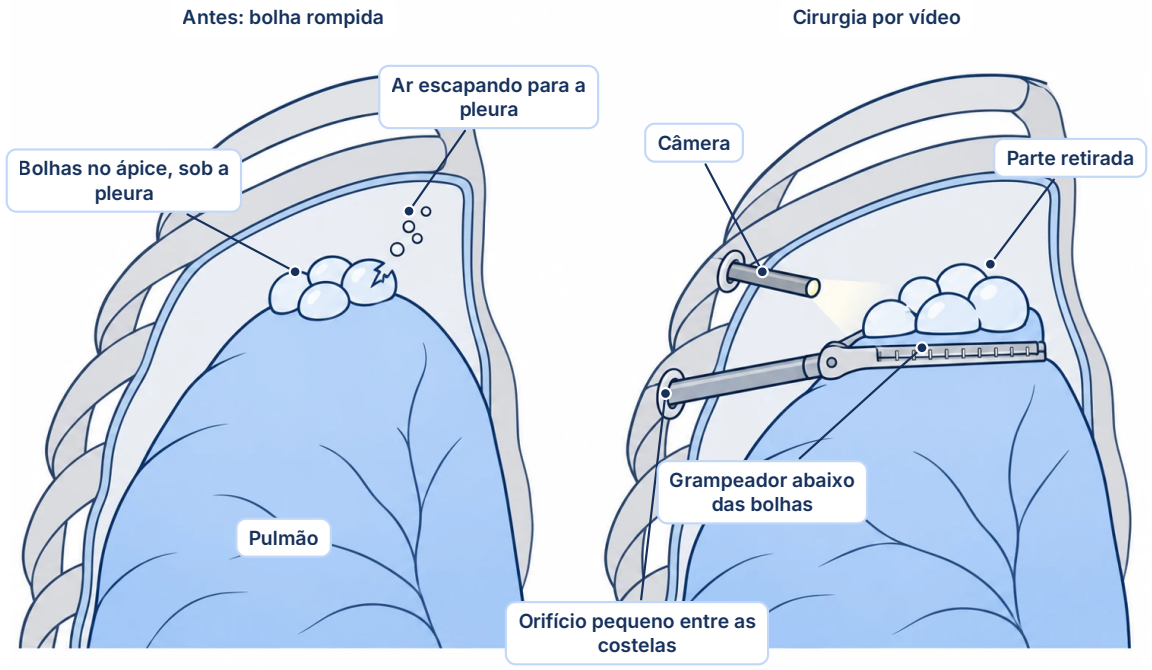


Ilustração feita para esta apostila. À direita, o tratamento das bolhas: o cirurgião "bota um grampeador ali e tira aquela parte do pulmão".

Sintomas e exame

Como no derrame, tudo depende do tempo de instalação e da reserva do paciente. Um atleta de 20 anos e 1,98 m pode passar uma ou duas semanas com falta de ar progressiva, achando que foi "um mau jeito na musculação". Não é o comum: em geral os sintomas começam logo.

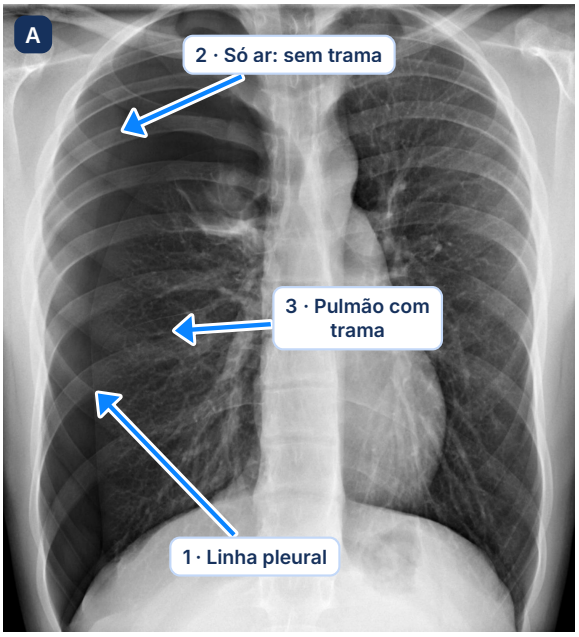
- **Dor:** súbita, localizada no lado acometido e que piora com a respiração.
- **Falta de ar:** variável. Um paciente de 60 anos com insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica descompensa muito rápido.
- **Exame:** ausculta diminuída, frêmito diminuído, timpanismo, enfisema subcutâneo.
- **Hipertensivo (slide 35):** turgência jugular, desvio da traqueia, abafamento das bulhas, hipotensão, agitação. Ele não detalhou: vem em urgência e emergência.

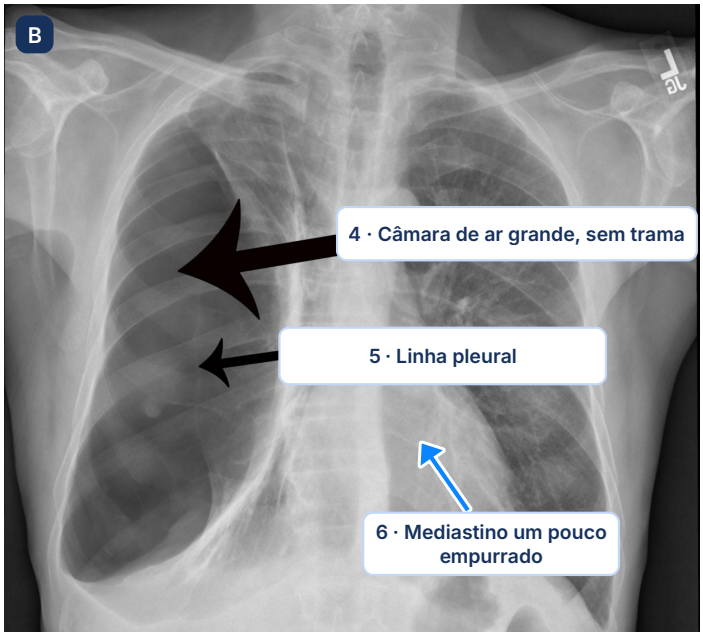
Imagem

Se o paciente está estável, ele vai para o exame de imagem, "em 99% das vezes". Como no derrame, começa-se pela radiografia simples.

- **Radiografia:** identifica-se a pleura, a **linha pleural**, e daquela linha para fora não há trama broncovascular (as linhas finas dos vasos e do interstício). Linha pleural e nada de trama além dela: "está feito o diagnóstico". Radiografia inspirada e expirada aumenta a sensibilidade, porque na expiração a câmara de ar aparece melhor.
- **Ultrassom:** pelo emergencista ou na terapia intensiva (veja abaixo).
- **Tomografia:** separa as bolhas embaixo da pleura do pneumotórax e ajuda a decidir uma abordagem depois.

Nos livros: a linha que aparece na radiografia é a pleura visceral, na borda do pulmão; o slide 35 e a aula falam em "identificação da pleura parietal".





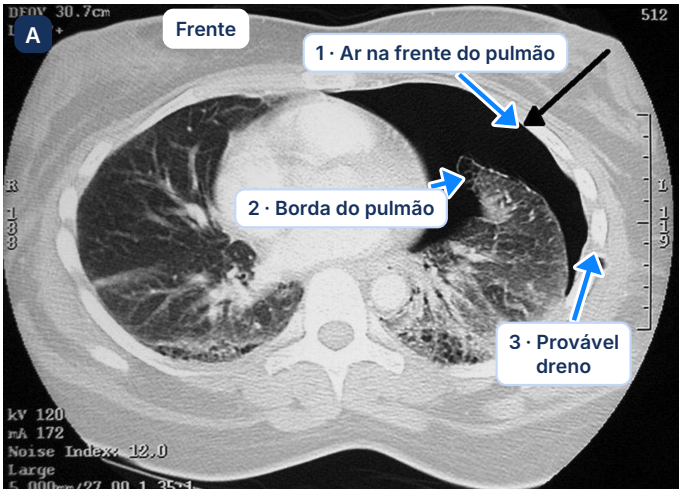
O QUE OLHAR

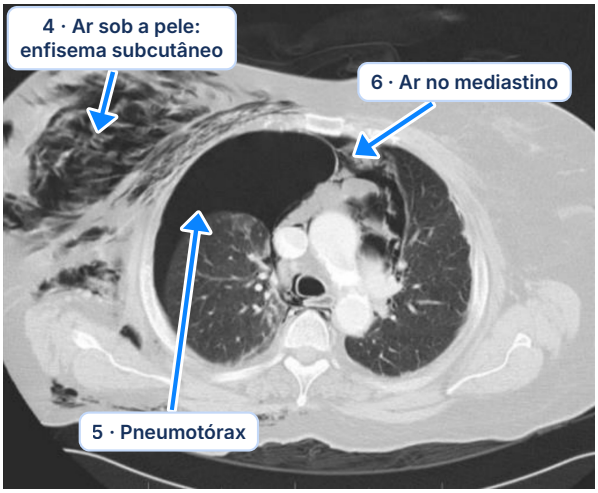
1 a 3. A linha pleural fina na borda do pulmão: por dentro dela há trama; por fora, inclusive no ápice, só ar.

4 e 5. Pneumotórax extenso: uma câmara grande de ar e a linha pleural do pulmão encolhido em direção ao meio.

6. O mediastino está um pouco empurrado para o outro lado: "talvez até seja já um pneumotórax que está começando a se tornar hipertensivo".

Imagens dos slides 36 e 37 da aula. No slide 37, os rótulos em inglês foram cobertos pelos nossos.





O QUE OLHAR

1 e 2. Na tomografia também é fácil: a linha pleural e, além dela, nada de pulmão. Com o paciente deitado, o ar fica na frente.

3. "Possivelmente tem algum componente de algum dreno."

4 a 6. Um caso bem mais grave: pneumotórax grande, ar sob a pele (enfisema subcutâneo) e ar no mediastino (pneumomediastino).

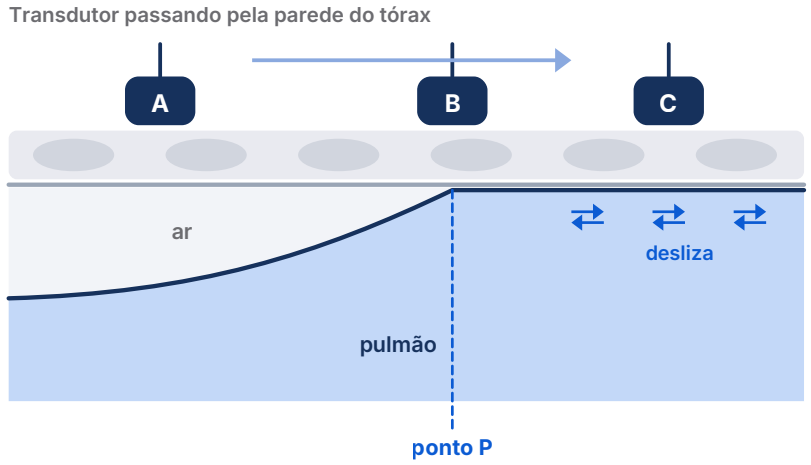
Imagens dos slides 38 e 39 da aula.

Ultrassom: deslizamento e ponto P PROVA

> *"Eu vou falar depois para vocês, não está no slide, quais são os sinais ultrassonográficos do pneumotórax. Anotem, vai ser tipo exsudato linfocítico com [adenosina deaminase] alto: não vai estar no slide, mas vocês anotem."*
>
> DR. GUERRA, SOBRE O ULTRASSOM DO PNEUMOTÓRAX

Serve quando a radiografia não deixou claro, ou quando você já está com o ultrassom na mão (por exemplo, depois de puncionar um acesso venoso central guiado por ele). Lembre que as duas pleuras ficam encostadas, deslizando uma sobre a outra: o ultrassom enxerga esse **deslizamento pleural**.

1. **Passe o transdutor por toda a parede do tórax** procurando o deslizamento.
2. **Sem deslizamento:** as pleuras não estão deslizando entre si. É um forte sinal de pneumotórax.
3. **Continue até achar o ponto P,** o ponto em que o deslizamento volta a aparecer.
4. **Ausência de deslizamento mais ponto P é diagnóstico de pneumotórax.** Ver também a câmara de ar no ultrassom fecha o caso.



A Sem deslizamento
Há ar entre as pleuras: forte sinal de pneumotórax.

B Ponto P
O lugar onde o deslizamento volta a aparecer.

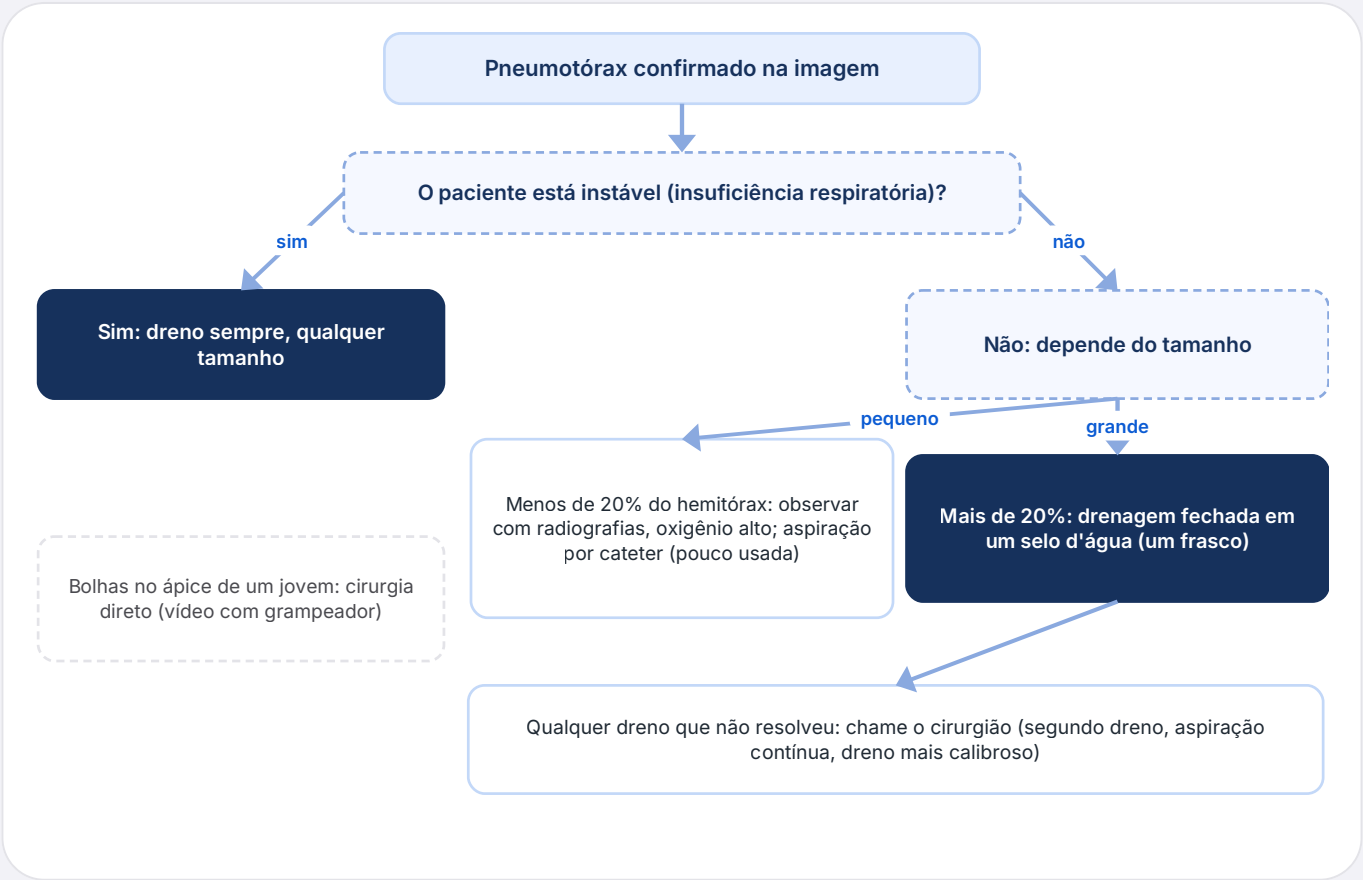
C Deslizamento normal
Pulmão encostado na parede, deslizando a cada respiração.

Ausência de deslizamento + ponto P = pneumotórax

Existe ainda o sinal da areia da praia, no modo M, que ele só citou. Para ver: "YouTube pneumotórax ausência de deslizamento pleural".

Tratamento

- **Pequeno e estável:** menos de 20% do volume do hemitórax (divida o hemitórax e estime a área da câmara de ar). Pode-se tentar não drenar: observar com radiografias seriadas, dar oxigênio em fração inspirada alta ("parece que reabsorve mais rápido"; o slide diz que aumenta a absorção do ar) e, pouco usada, a aspiração simples por cateter. Se piorar, drena.
- **Instável:** com insuficiência respiratória, "dane-se o tamanho": drena sempre.
- **Moderado ou grande, mais de 20%:** drenagem pleural fechada, por tubo, em selo d'água. "Vários selos d'água? Não, você deixa em um selo d'água, em um frasco."
- **Bolhas no ápice de um jovem:** muitas vezes já se indica a cirurgia, porque outra bolha pode estourar. O paciente quase sempre aceita: "não quero ter isso nunca mais".



No slide 41: a ilustração mostra três frascos ligados à aspiração da parede; na aula, um frasco. O slide também traz o pneumotórax hipertensivo, com punção "salvadora" no 2º espaço intercostal anterior, e a recidiva do pneumotórax espontâneo, em que se considera a pleurodese.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Insistir no dreno que não funcionou. Segundo dreno, aspiração contínua no vácuo da parede, dreno mais calibroso, outra posição: tudo isso existe, mas é do cirurgião. O clínico, o emergencista ou o intensivista passa o primeiro dreno; se não resolveu, chama o cirurgião.

"Tentou uma vez, já fez o que tinha que ser feito, não deu certo, chama o cirurgião, porque pode dar zebra."

DR. GUERRA, SOBRE O DRENO QUE NÃO RESOLVE

PARÊNTESE DO PROFESSOR: POR QUE TANTO ULTRASSOM

No estágio da terapia intensiva, o Dr. André e os residentes fazem ultrassom em vários pacientes todos os dias: ventrículo direito na embolia pulmonar, deslizamento pleural, pneumotórax, atelectasia, consolidação. Vale chegar sabendo pelo menos o que se está procurando. "Cada vez mais vocês vão ter acesso ao ultrassom": é por isso que ele fez questão de ensinar o deslizamento pleural e o ponto P, mesmo sem slide.

CAPÍTULO 09

NA VÉSPERA DA PROVA

A aula numa página

OS TRÊS PONTOS QUE ELE DISSE QUE CAEM

PROVA **Derrame da pneumonia:** líquido turvo ou pus, Gram ou cultura com bactéria, ou pH abaixo de 7,2 = empiema: drenagem fechada em selo d'água. Pus ou pH abaixo de 7 é sempre empiema.

PROVA **Tuberculose pleural:** exsudato linfocítico com adenosina deaminase acima de 40 U/L. Neutrofílico não fecha.

PROVA **Ultrassom do pneumotórax:** ausência de deslizamento pleural mais ponto P.

OS NÚMEROS, NA ORDEM DA TRILHA

LÍQUIDO NORMAL
50 a 100 mL
entre as pleuras

PRESSÕES
35 × 29
cm de água; sobram cerca de 6, pela linfa

LINFA
100 a 150 mL
a mais por dia, no máximo

PUNÇÃO DIAGNÓSTICA
20 a 60 mL
de líquido pleural

LIGHT: PROTEÍNA
> 0,5
pleural ÷ sérica: exsudato

LIGHT: DESIDROGENASE LÁTICA
> 0,6 · > 2/3
relação; ou do limite do laboratório

GRADIENTE DE ALBUMINA
> 1,2
sangue menos pleura: transudato

NÃO PUNCIONA
< 10 mm
coluna menor que 1 cm, deitado de lado

PH NORMAL DO LÍQUIDO
7,2 a 7,4
abaixo de 7,2: drenar

TUBERCULOSE PLEURAL
> 40 U/L
adenosina deaminase, exsudato linfocítico

CÂNCER, POUCO TEMPO
15 a 20 dias
entre uma toracocentese e outra

PNEUMOTÓRAX PEQUENO
< 20%
do hemitórax, estável: pode observar

ERROS COMUNS

- **Puncionar pelo exame físico um paciente estável.** Imagem primeiro.
- **Tratar empiema só com antibiótico.** Abscesso se drena; sem resposta, cirurgia.
- **Passar o segundo dreno sozinho.** Primeiro dreno falhou: chame o cirurgião.

Palavras da aula em linguagem simples

Anasarca	Inchaço do corpo todo, com líquido em vários espaços ao mesmo tempo.
Baciloscopia	Pesquisa do bacilo da tuberculose no microscópio.
Células mesoteliais	As células que formam as duas pleuras.
Decorticação	Cirurgia que raspa da pleura o pus e as traves, para o pulmão voltar a expandir.
Desidrogenase lática	Enzima que sobe com a inflamação; um dos marcadores dos critérios de Light.
Enfisema subcutâneo	Ar embaixo da pele, que estala ao apertar.
Fístula broncopleural	Comunicação anormal entre um brônquio e a pleura, que deixa o ar passar.
Hemotórax	Sangue no espaço pleural.
Iatrogênico	Causado por um procedimento de saúde.
Paquipleuris	Pleura espessada, fibrosa, que sobra no fim de um derrame inflamatório.
Parábola de Damoiseau	A borda curva do derrame na radiografia, mais alta junto à parede.
Pleurodese	Grudar as duas pleuras com talco ou iodo, para o líquido não voltar.
Ponto P	No ultrassom, o lugar onde o deslizamento pleural volta a aparecer.
Seio costofrênico	O canto entre o diafragma e as costelas, onde o derrame aparece primeiro.
Selo d'água	Frasco em que a ponta do tubo do dreno fica embaixo da água: o ar sai e não volta.
Terceiro espaço	Cavidades fora dos vasos: pleura, peritônio, pericárdio, tecido embaixo da pele.
Toracocentese	Punção do tórax com agulha para tirar líquido, para exame ou para alívio.
Videotoracoscopia	Cirurgia do tórax por pequenos orifícios, com câmera.

ANOTAÇÕES